

2025 级《程序设计基础课程设计》总结报告（第 组）

学号	姓名	性别	班级	具体任务分工	所占比例	成绩
				负责系统总体分析与总体架构设计；完成 model.h 中患者、医生、科室、药品、病房、床位、医疗记录、处方、缴费等结构体设计；维护 data.c/h 全局链表；实现 txt 文件读取、保存、字段检查、备份恢复和自动编号；完成管理端基础数据维护、删除关联限制、统计报表和预警中心相关内容。	40%	
				负责 EasyX 图形化界面设计与页面跳转；完成首页、患者端、选择页、输入页和结果页排版；实现患者信息录入、重名患者显示身份证号和电话后按序号选择、科室医生列表挂号、挂号缴费、个人档案查询、医疗记录查询和缴费记录查询；整理患者端演示流程。	30%	
				负责医护端完整业务流程；实现接诊看诊、按科室检查开单、检查缴费、多药处方、处方缴费、药房发药、入院分配空床、出院结算和床位释放；处理处方总表与明细表关系、发药前库存整体检查、住院费用计算；补充输入校验、业务流程、文件导入和报表统计测试。	30%	

填写说明：

- 1、请将首页红色部分信息填全，其中：学号为 8 位数字，计算机科学与技术学院通常以 21 开头、软件学院通常以 55 开头、人工智能学院通常以 40 开头；班级为 6 位数字；所占比例为百分数，比例值个位数为 0 或 5，且所有人的所占比例之和为 100%；人数不足的分组请保留后面的多余空行，请勿修改该表的结构。
- 2、请根据实际情况填写具体任务分工，主要任务包括：软件系统的总体分析与设计，具体功能的设计与实现，对应的测试与验证过程（报告正文需要列出若干组具体测试样例与对应结果），系统界面的设计与美工，以及辅助工具、视图和文件等。
- 3、成绩评定由指导教师填写，学生本人请勿填写和修改。

提交日期：2026 年 月 日

目录

一、	系统概述.....	3
二、	一些约定.....	5
三、	具体功能实现.....	6
四、	流程图展示.....	8
五、	图形化界面相关.....	11
六、	测试样例与结果.....	12
七、	一些防止错误操作的措施及效果.....	13

报告正文

一、系统概述

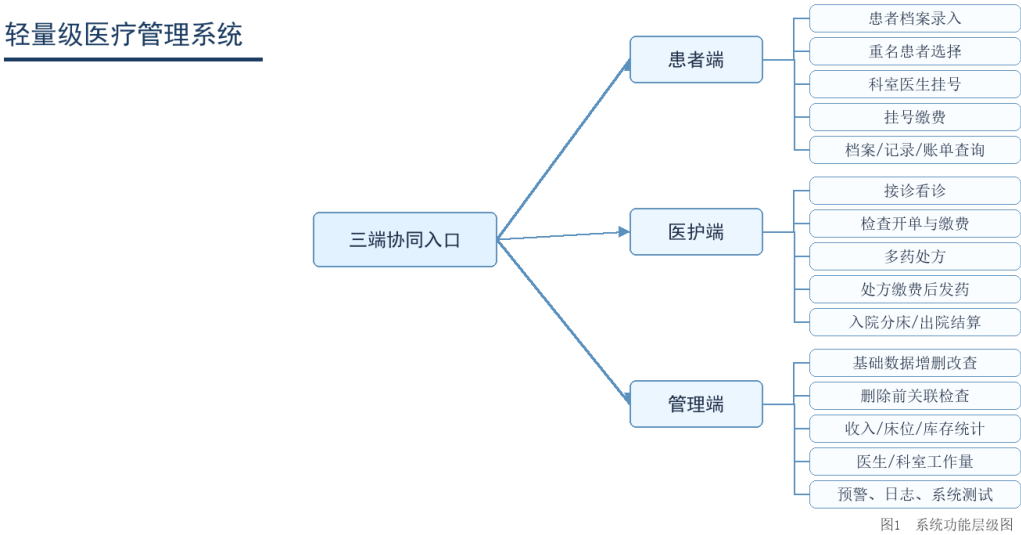
本系统是面向小型医院的轻量级医疗管理系统，采用 C 语言实现后台业务逻辑，使用 EasyX 完成图形化界面。系统围绕真实就诊流程展开，包括患者建档、挂号缴费、医生接诊、检查开单、处方开立、处方缴费、药房发药、办理入院、出院结算、统计报表和系统测试等功能。系统不使用数据库和网络服务，核心数据均保存为 txt 文件，适合课程设计演示和答辩说明。

系统整体分为患者端、医护端和管理端。患者端主要处理患者就医入口，包含患者信息录入、重名患者选择、挂号缴费、个人信息查询、医疗记录查询和缴费记录查询；医护端负责就诊主流程，包含接诊看诊、检查开单、处方开立、发药、入院和出院；管理端负责基础数据维护、统计报表、预警中心、操作日志、备份恢复和系统测试。

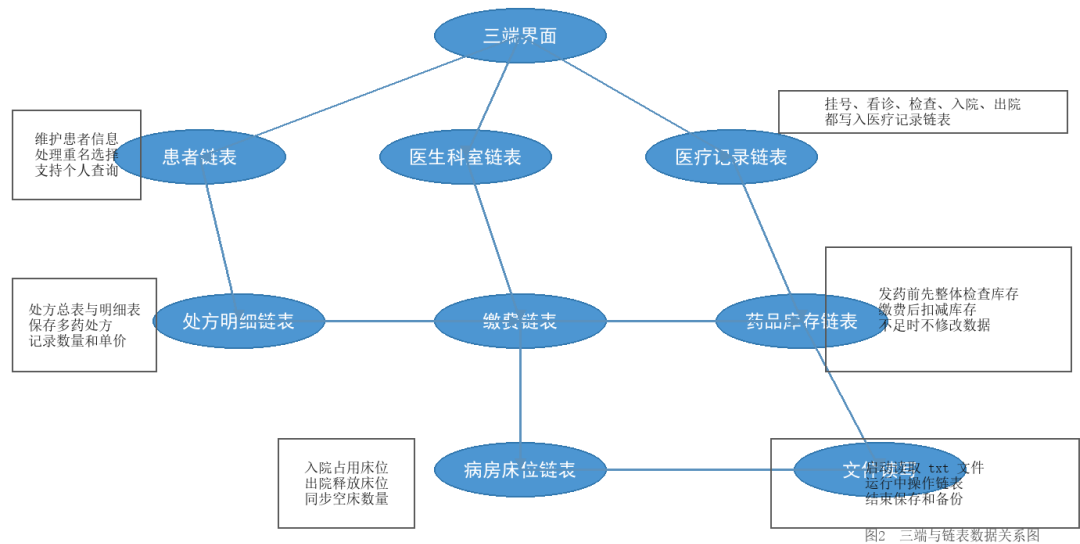
后台数据用结构体和单向链表组织。Patient、Doctor、Department、Medicine、Ward、Bed、MedicalRecord、Prescription、PrescriptionItem、Payment 等结构体分别保存患者、医生、科室、药品、病房床位、医疗记录、处方明细和费用数据。各模块通过编号建立关联，业务操作先修改链表，再通过 file.c/h 保存到 txt 文件中。

系统设计重点是流程清楚、数据一致和便于答辩解释。挂号先选择科室再选择医生，挂号费形成缴费记录；检查和处方先生成费用，缴费后才进入下一步；处方发药

前先检查全部药品库存，库存不足不扣减；入院占用床位，出院结算后释放床位；管理端删除数据前检查关联，避免历史医疗记录失去对应信息。



系统功能层级图



三端与链表数据关系图

二、 一些约定

系统中的对象均指 C 语言结构体，不是 C++ 中的类对象。每一类数据都用一个

结构体保存，并使用 next 指针串成单向链表。各类业务之间不直接复制大量重复数据，而是通过患者编号、医生编号、科室编号、处方编号、缴费编号等字段建立关联。

编号由系统自动生成。新增患者扫描患者链表生成 PAT0001 形式编号，医生为 DOC0001，科室为 DEP0001，药品为 MED0001，病房为 WAR0001，床位为 BED0001，医疗记录为 REC0001，处方为 RX0001，缴费为 PAY0001。用户办理业务时尽量不输入内部编号，而是通过姓名查询或列表选择完成。

输入数据统一进行限制。姓名和备注不能包含竖线和换行，因为 txt 文件使用竖线分隔字段；电话限制为 11 位数字；身份证号按 18 位格式检查；日期采用 YYYY-MM-DD 并判断闰年和月份天数；金额最多两位小数；数量必须为合理范围内的正整数。界面层提示输入要求，后台函数再次校验，防止错误数据进入链表。

系统编译环境为 Visual Studio 2022，运行环境为 Windows，图形界面基于 EasyX。源码按模块划分为 common、model、data、patient、doctor、department、medicine、ward、record、prescription、payment、file、report、test 和 gui 等文件，便于分工开发和答辩时逐项说明。

对象	主要属性	说明
Patient 患者	id、name、gender、age、 phone、cardId、status	保存患者基本身份信息，支持按姓名查询，重名时显示身份证号和电话。

Doctor 医生	id、name、deptId、title、 workTime、maxCount	医生关联科室，用于挂号、看 诊、处方和工作量统计。
Medicine 药 品	id、name、commonName、 tradeName、alias、price、 stock	用于处方和发药，发药前检查库 存。
Prescription 处方	id、patientId、doctorId、 itemCount、totalFee、status	处方总表保存总金额和状态，明 细表保存多种药品。
Payment 缴费	id、patientId、sourceType、 amount、status、date	记录挂号费、检查费、处方费和 住院费等。

三、 具体功能实现

1. 患者端：实现患者信息录入、重名患者选择、挂号缴费、个人档案查询、医疗记录查询和缴费记录查询。查询患者时先输入姓名，若存在重名患者，则显示身份证号和电话，用户按序号选择，避免直接输入内部患者编号。
2. 医护端：实现接诊看诊、检查开单、检查缴费、多药处方、处方缴费、药房发药、办理入院和出院结算。检查和处方都先形成缴费记录，缴清后再继续业务；发药前整体检查库存；出院后释放床位。
3. 管理端：实现患者、医生、科室、药品、病房、床位等基础数据维护，并提供收入统计、床位使用统计、药品库存统计、医生工作量统计、科室工作量统计、预警中心、操作日志、备份恢复和系统测试。

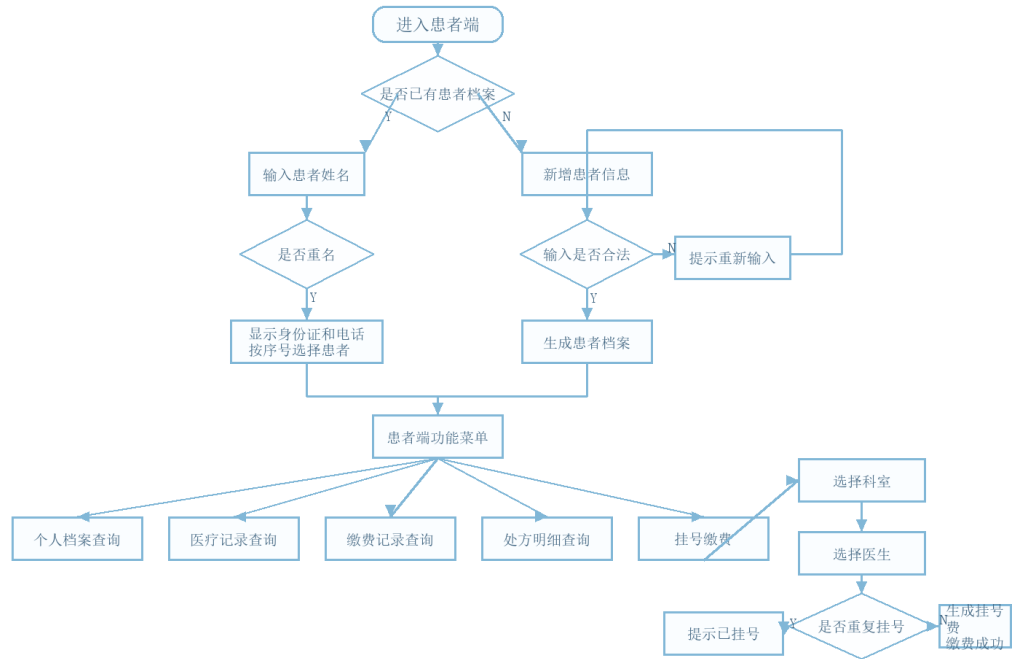
4. 文件读写：程序启动时从 data 目录读取 txt 文件，运行过程中操作链表，保存时再写回文件。checkDataFile 会检查字段数量，避免格式错误文件直接导入后破坏数据。
5. 系统测试：test.c 中设计了输入校验测试、业务流程测试、文件导入测试和统计报表测试，覆盖空输入、非法字符、日期错误、金额错误、重名患者、挂号缴费、多药处方、库存扣减、入院出院和删除限制等场景。

四、 流程图展示

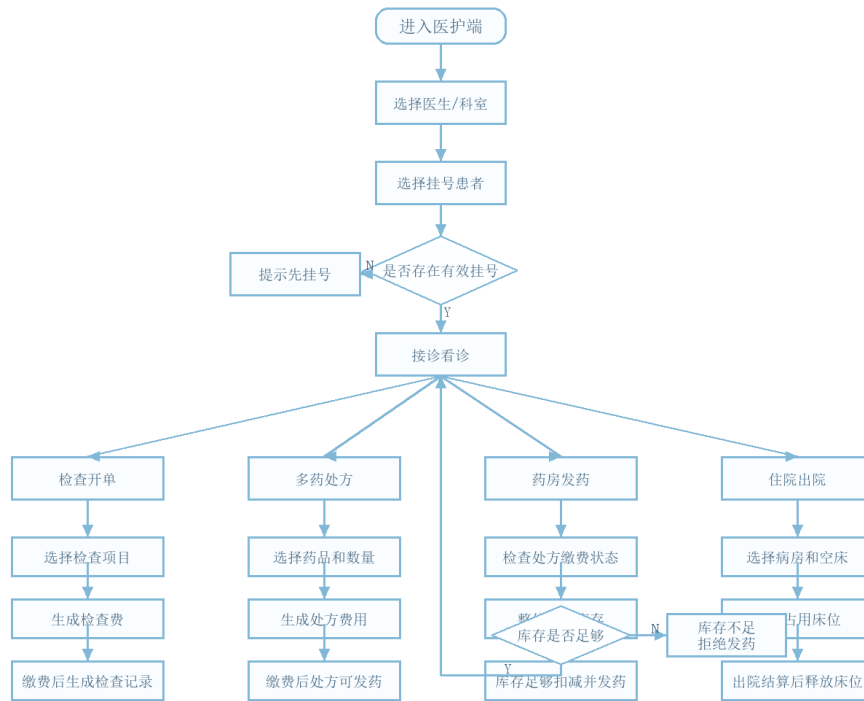
流程图展示部分主要说明三端业务之间的连接关系。患者端产生挂号、缴费和查询需求；医护端根据挂号数据完成看诊、检查、处方、发药、住院和出院；管理端维护基础数据并对链表数据进行统计、预警和测试。

系统流程不是孤立页面跳转，而是围绕链表数据流动展开。患者、医生、科室、药品、病房床位是基础链表；医疗记录、处方、处方明细、缴费记录是业务链表；文件读写模块负责把链表数据保存到 txt 文件并在启动时恢复。

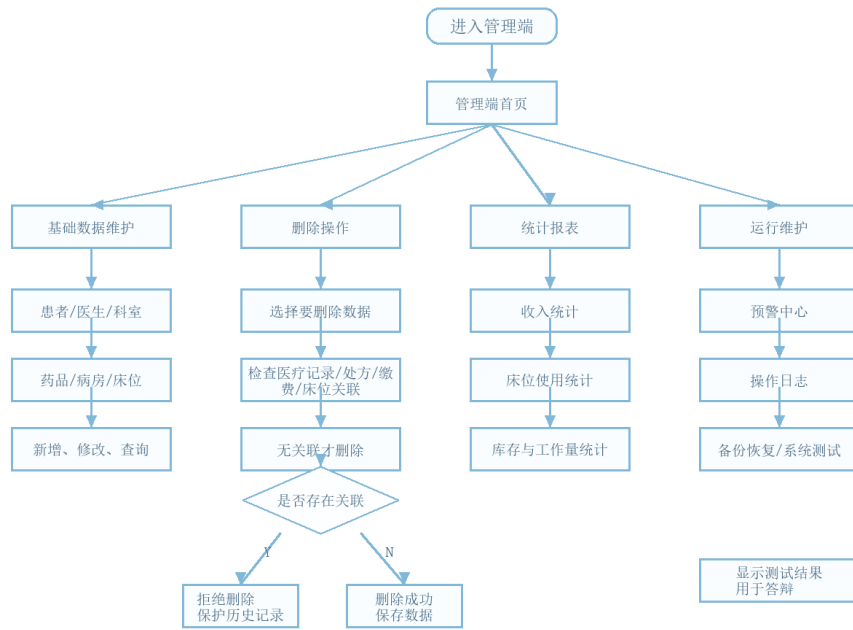
患者端功能流程图



医护端功能流程图



管理端功能流程图



五、图形化界面相关

图形界面使用 EasyX 实现，首页按照患者端、医护端、管理端三个入口组织。每个端口内部使用按钮进入具体功能，输入页给出字段提示，选择类操作尽量使用列表方式完成，例如选择科室、医生、药品、病房和床位。

结果页采用统一的文本显示区域，并提供返回按钮。患者端页面强调就医入口，医护端页面强调完整业务流程，管理端页面强调基础数据维护、统计报表、预警中心和系统测试。界面设计保持白色背景、清晰标题和统一按钮样式，便于演示。

六、测试样例与结果

测试类型	输入样例	预期结果	实际结果
输入校验	姓名为空、姓名含 、电话位数不足、2025-02-29	系统拒绝并提示错误原因	通过
重名患者	查询“张三”	显示多个张三及身份证号、电话	通过
挂号缴费	患者选择内科医生并缴挂号费	生成缴费记录和挂号医疗记录	通过
多药处方	一张处方加入两种药品	处方总金额累加，明细分别保存	通过
库存不足	发药时某药库存不足	拒绝发药且不扣减任何库存	通过

入院出院	办理入院后出院结算	占用床位后释放床位，生成住院费用	通过
删除限制	删除已有记录患者	拒绝删除，保护历史记录	通过
文件导入	字段数量错误 txt	拒绝整文件并提示问题	通过

七、 一些防止错误操作的措施及效果

1. 输入限制：所有关键字段先在界面提示，再由后台函数校验，空输入、非法字符、错误日期、错误金额和越界数量不能进入链表。
2. 重名处理：患者查询以姓名为入口，重名时显示身份证号和电话，再按序号选择，避免患者记错内部编号导致业务办错。
3. 缴费状态控制：挂号、检查、处方和住院费用均保存缴费状态，未缴费时不能进入需要缴费后的业务步骤。
4. 库存整体检查：处方发药前先遍历全部处方明细，只要有一种药库存不足就拒绝发药，避免出现部分扣库存、部分失败的错误状态。
5. 床位状态同步：入院时占用床位并减少病房空床数，出院结算后释放床位并恢复空床数，保证病房统计结果正确。
6. 删除关联保护：删除患者、医生、科室、药品、病房和床位前检查医疗记录、处方、缴费和床位占用情况，保护历史业务数据。